

דוח משוב לסטודנט



תאריך בחינה
מזהה קורס
שם קורס
מרצה

יום שני, 9 בספט' 2024
20905
שפות תכנות
דני כלפון

ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
100.00	100.00	100.00

סיכום

מספר שאלה	ניקוד	ניקוד מירבי
1	35.00	35.00
2	35.00	35.00
3	30.00	30.00

תשובה נכונה ✓

תשובה חלקית ✓

תשובה שגויה ✗

לא נענתה ⚪

לשימוש הבודק

לבודק!

צניט צל הסליוס באמזים:

3- צמח 2.

4- צמחים 3-7.

2- צמחים 2-15.

מזה רבה!

שאלה 3

נסיביר שלב שלב הביטוי הראשון הוא let .
 נכנס in - f עם הסביבה ההתחלתית, כאשר
 המשתנה y כרוך בהו $y = 127$

הביטוי הבא הוא let . כאשר הסביבה היא:

$$y = 127$$

$$x = (x, 1) - proc(x)$$

הביטוי הבא הוא $begin$. נרשם עם הראשון
 ונחצ'ר עם הביטוי האחרון. הביטוי הראשון
 הוא set . נשנה את ה- $store$ במקום
 של y לביטוי הבא: $(x, 3) - proc(x)$.
 בזה הצגנו הפרוצדורה $(x, 3) - proc(x)$
 עם האופרנד x . בסביבה זאת, x
 מלכד לחישוב: $(x, 1) - proc(x)$, $x =$
 כלומר, y מחדר לחישוב:

$$(3, 1) - proc(x)$$

נציב את 3 ונקבל: $(3, 1) -$
 כלומר, ~~הביטוי~~ נקבל המה $3 - y$
 עם הצדק 2 . כעת ביטוי ה- $begin$
 מתבטאים את y . לכן מוצגם הסוכנים
 כגוף הוא 727 . כלומר $(num-val\ 2)$
 לכן המשיבה היא 727 .



פסל

נוסף להגדרות ב lang.sum

(expression

("for/sum" "C" identifier "("
 (separated-list expression "," ")")
 "J" (arbno "<" guard ">")
 expression "for/end")

for sum-exp)

(guard

("skip" ":" expression)

skip-guard)

(guard

("break" ":" expression)

break-guard)

הגדרות פונקציות

Value-of -2 פירוש interper-1

(forsum-exp (id exps guards body)

(if (null? exps)

(eopl:error 'forsum-exp "The list
for ~s is empty%" id)

env

(num-val (eval-forsum id exps guards body)))

Value-of-1 פירוש 152

eval-forsum פירוש 152

expval-1 פירוש 152

: (num-val (eval-forsum id exps guards body))

(define eval-forsum

(lambda (id exps guards body env)

(if (null? exps)

0

(let* ((val (value-of (car exps) env))

(cur-num (expval->num val))

(new-env (extend-env id val env))

(action (check-guards guards new-env)))

(cond

((= 0 action) (+

(expval->num (value-of body new-env))

(eval-forsum id (cdr exps) guards body env)))

((= 1 action)

(eval-forsum id (cdr exps) guards body env)))

((= 2 action) 0)

(else (eopl:error 'eval-forsum "unknown action"))

11111

הוספת כדורים



אסמיה. ~~אסמיה~~ אס לא נארו צוז צרכים

הרשאה, מתינו אסס. ה-expr-sum בקרו
 מתינו יש לפחות צרך אחד, אם נארו
 צרכים, נחשב את val להיות הוצק הטיק
 cur-hum להיות הוצק המספר (המילה)
 והוא לא צרך מספר, מיוצק שגאה. התלפ
 לא לצוק שיא מיוצק ושגאה צריך
 (אסמיה). וחש-חש הוא יסביבה התגש

בה id קטר לצוק val שגאה
 (ישם לב שזה val ולא cur-hum). לבסוף
 action הוא הוצק שגאה את מצב הבקיה
 סוף מיל ה- guards. ישם לב שפוי
 מקבל סום וחש-חש. כגם. אם ה-action
 קטן 0, נסבם את סובם הישק ה-body
 אם קימק eval-forum עם מיל הביטויים.
 נשם צמם כאופן ברור יוצר:

(+ (action = 0))
 (value-of body new-env) (expr-val - num)
 (eval-forum id (cdr exprs) guards body env)

ישם לב שגאה מילימ הוצק המספר
 לחישוב expr-val-num (קרויה לעקום, מיוצק
 שגאה בקרה והוצק לא מספר), שגאה
 מילימ עם body או וחש-חש וסביבה
 שגאה מילימ לקימק המסבם eval-forum
 היא יסביבה הקוריים. אם ה-action
 קטן 0, נבצק skip ולא נסבם את הוצק
 הנוכחי. אם ה-action קטן 0, נבצק break.

נתאר כעת את החזירים החדש, check-guards
 שמתירה 0 אם ברק מסכים והמשק, 1
 סוף 3 זרים לבד skip - 2 אם 3 זרים
 :break

(define check-guards
 (lambda (guards env)
 (if (null? guards)

0
~~(let ((result (expval → bool
 (value-of (car guards) env)))
 (cases guard (car guards)~~

(let ((g (guard → exp (car guards))
 (result (expval → bool
 (value-of g env))))

if result

(cases guard (car guards)
 (skip-guard (e) 1)
 (break-guard (e) 2))

(check-guards (cdr guards) env)))
))

נסביר: הפונקציה חתה את הביטוי ה-guard
 הראשון למקום פ ונתנה את זרבו של
 הסביבה למקום result. אם פוצא הביטוי
 היכן #t, נבדוק אילו סוג guard המקיים
 ונחזיר זרק עם-אם, אם result הוא #f
 נחזיר את הביקור וז של הביטויים. אם לא נשמו
 פוצא guards, נחזיר אפס.

המשק באורך הבטוי

נציג את הלוגיקה של guard-exp שינוי
 עם הגיוני כמובן guard :

```
(define guard->exp
  (lambda (g)
    (cases guard g
      (skip-guard (e) e)
      (break-guard (e) e))))
```

נשים לב שמידה ואין guards, הסכימה
 כמקיים מיד, כנראה.



ציון שאלה 1:

עדכון דקדוק השפה -

הוספת דקדוק לביטוי forsum-exp - 10/10

מימוש:

יצירת סביבה עם משתנה יעודי עבור ביצוע הלולאה 3/3

כריכת משתנה הלולאה בכל מחזור לולאה לביטוי הבא ברשימה - 1/1

בדיקה האם רשימת הביטויים של הלולאה מכילה לפחות ביטוי אחד - 1/1

מימוש וטיפול תקין ב-guards 7/7

מימוש תקין של ניהול ביצוע הלולאה 7/7

חישוב נכון והחזרת סכום תוצאות ההפעלה של הלולאה בסיומה - 6/6

2 לשון

לשון - long term הכוללים הכנסה:

(expression
("&" (arbro ~~ptr~~ ptr) ("expression")
multi ptr-exp)

(expression
("*" (arbro star) ("expression")
multi star-exp)
נראה למעשה שיש כאן שגיאה.

(ptr
("&"
p ptr)

(star
("*")
s star)

הנה: הסבר אס ptr - star
מכיוון שיש כאן (arbro "&")
עם יוצר - multi ptr-exp שזה הנה
זהו הנה. עכשיו, עכשיו, עכשיו
ככה. נראה שיש assign-exp:

(expression
("set" option identifier "=" expression)
assign-exp)

תועבר רשימה,
ניתן לחשב את אורכה

(option
("@")

~~ptr-opt~~ ptr-opt)

(option
()

default-opt)



הזרה נוספת: גם אפי' ליכר נכון, נוסף
לחזקיה עם default-opt בצורה הכול.
גם לא, נוסף לחזקיה רק עם ~~ptr-opt~~
ואם ב- assign-exp לחזקיה עם ה-option
כצורה הכול: (carbno option) נוסף ב-value
לחזקיה שמאזר רק שם או אפי' כזה.
השנויים הכולה לא משנים עם צדד הכנסה
עם מסמך על היכרון של מאשק כזה
שם, אפי' עם חזקיה לא אפי',
השנויים שזרין לכה מינויים.

נאמר עם חזון התינוש. נוסף eval
הזה עם ptr-val. הם יחזיקו של זרם,
ref מזה? reference? (store.scm כשמה)
dimension-1 ~~number~~ number? שזרין
אם התינוש ל חזקיה.

ptr-val or data-structures.scm eval -> ptr

```
(ptr-val
  (r reference?)
  (d number?))
```



כוסף גם של מחרוזת

```
(define eval->ptr-ref
  (lambda (e)
    (cases eval e
      (ptr-val (r d) r)
      (else (copl:error "Not a pointer
:~s ~%." e))))))
```

```
(define eval->ptr-dim
  (lambda (e)
    (cases eval e
      (ptr-val (r d) d)
      (else (copl:error "Not a pointer
:~s ~%." e))))))
```

ptr to ptr
:1627

ה

ה

ה

ה

Value of δ for flow



[Handwritten signature]

סגור assign-exp: מה?

(assign-exp (opt id newval))

(cases option opt

(default-opt () ; כמו מקור)

(begin

(setref!

(apply-env env id)

(value-of newval env))

(num-val 27)))

(ptr-opt () ; לכן

(let ((underlying-ref

(get-underlying-ref

(apply-env env id)))



(begin

(setref!

underlying-ref

(value-of newval env))

(numval 27))))))

! get-underlying-ref נסו להוסיף פונ

(define get-underlying-ref

(lambda (ref)

(let* ((val (dereference ref))

(id (exprval → ptr-dim val))

(r (exprval → ptr-ref val))

(if (= 1 d) r

~~get-underlying-ref~~

מאמר

((get-underlying-ref x)))

הפונקציה הזו מקבלת פרמטר כמניסטר
 סוג כמניסטר, ומחזירה מניסטר מסוג מסוים
 מסוג מסוים, שם מסוג מסוים. מסוג מסוים
 הניסטר אינו מסוג מסוים, אלא מסוג מסוים
 שניסטר מסוג מסוים

מאמר

ציון שאלה 2:

עדכון הדקדוק

הוספת דקדוק לביטוי multipttr-exp - 3/3

הוספת דקדוק לביטוי multistar-exp - 3/3

עדכון דקדוק של ביטוי assign-exp - 4/4

מימוש:

עדכון expval בסוג חדש - 2/2

ייצוג של מצביע רב מימדי ע"י מבנה נתונים מתאים - 4/4

מימוש התנהגות של ביטוי multipttr-exp - 5/5

מימוש התנהגות של ביטוי multistar-exp - 5/5

עדכון התנהגות של ביטוי assign-exp - 5/5

בדיקה והדפסת שגיאה במקרה של חריגה מהמימד של המצביע הרב מימדי - 2/2

טיפול נכון בשגיאות במקרים של עבודה שגויה מול טיפוס של מצביע רב מימדי - 2/2

בילב

(eval-~~or sum~~ - - -)

let ... value-of (cur exps) env

(~~not~~ check-guards val guards)

1, סיום pc 0 משימה
 pc 2 skip break
 break

xxx(6)

ptr-val

3

ptr-val

2

ptr-val

1

new ref (Value-of data env)

גליון תשובות לשאלות רב-ברריות

הקף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה).
אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.
דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג $\textcircled{\text{ד}}$ ה ו ז ח ט
דוגמה לתשובה שבטלת: א ב ג ד ה $\textcircled{\times}$ ו ז ח ט

שאלה	תשובה	שאלה	תשובה
1	א ב ג ד ה ו ז ח ט	21	א ב ג ד ה ו ז ח ט
2	א ב ג ד ה ו ז ח ט	22	א ב ג ד ה ו ז ח ט
3	א ב ג ד ה ו ז ח ט	23	א ב ג ד ה ו ז ח ט
4	א ב ג ד ה ו ז ח ט	24	א ב ג ד ה ו ז ח ט
5	א ב ג ד ה ו ז ח ט	25	א ב ג ד ה ו ז ח ט
6	א ב ג ד ה ו ז ח ט	26	א ב ג ד ה ו ז ח ט
7	א ב ג ד ה ו ז ח ט	27	א ב ג ד ה ו ז ח ט
8	א ב ג ד ה ו ז ח ט	28	א ב ג ד ה ו ז ח ט
9	א ב ג ד ה ו ז ח ט	29	א ב ג ד ה ו ז ח ט
10	א ב ג ד ה ו ז ח ט	30	א ב ג ד ה ו ז ח ט
11	א ב ג ד ה ו ז ח ט	31	א ב ג ד ה ו ז ח ט
12	א ב ג ד ה ו ז ח ט	32	א ב ג ד ה ו ז ח ט
13	א ב ג ד ה ו ז ח ט	33	א ב ג ד ה ו ז ח ט
14	א ב ג ד ה ו ז ח ט	34	א ב ג ד ה ו ז ח ט
15	א ב ג ד ה ו ז ח ט	35	א ב ג ד ה ו ז ח ט
16	א ב ג ד ה ו ז ח ט	36	א ב ג ד ה ו ז ח ט
17	א ב ג ד ה ו ז ח ט	37	א ב ג ד ה ו ז ח ט
18	א ב ג ד ה ו ז ח ט	38	א ב ג ד ה ו ז ח ט
19	א ב ג ד ה ו ז ח ט	39	א ב ג ד ה ו ז ח ט
20	א ב ג ד ה ו ז ח ט	40	א ב ג ד ה ו ז ח ט

לשימוש פנימי

מספר התשובות הנכונות: _____ ציון: _____

שם הבודק: _____